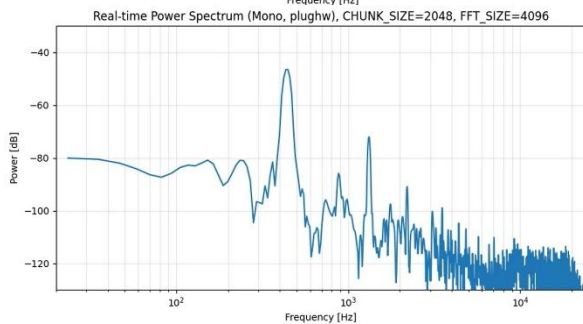
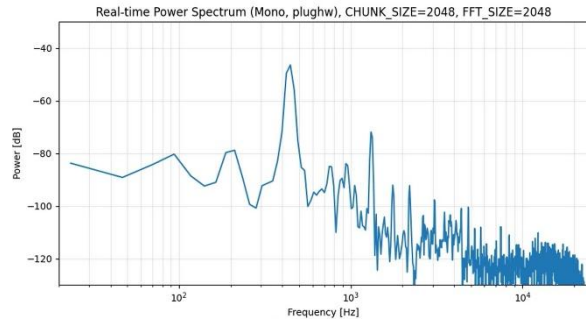
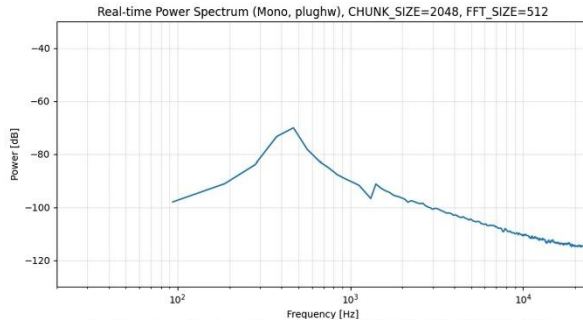


Module 2 Lab 3 Report

학번 비공개 심현성

[Task 1]



Q1-1) FFT_SIZE = 512인 경우, 440 Hz 근처에서 peak가 관찰되기는 하나 peak가 매우 넓고 부드럽게 나타났다. 그래프에서 약 400 ~ 500 Hz 부근에 가장 큰 성분이 존재하지만, 주파수 bin 간격이 크기 때문에 peak 위치가 정확히 440 Hz로 날카롭게 잡히지 않고 주변 주파수까지 넓게 퍼져 보였다.

다. 또한, 전체 spectrum이 비교적 매끄럽고, 세부적인 주파수 성분이 잘 구분되지 않았다.

FFT_SIZE = 2048인 경우, 512에 비해 440 Hz 부근의 peak가 훨씬 뚜렷하고 narrow하게 나타났다. 각 주파수 위치를 더 정확하게 구분할 수 있었고, noise 성분 역시 더 세밀하게 표현되었다.

FFT_SIZE = 4096인 경우, 2048과 비슷하게 440 Hz 부근의 peak가 뚜렷하게 나타났지만, 주파수 bin 간격이 더 작아져 주파수 축이 더 세밀하게 표현되었으며, 더욱 촘촘하게 표시되었다.

Q1-2) $f_s = 48000$ Hz에 대하여 각 FFT_SIZE의 Δf 는 다음과 같다.

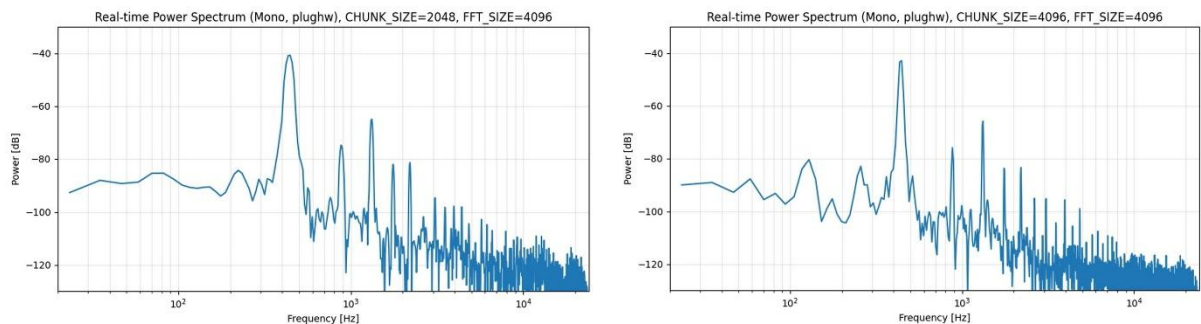
$$\text{FFT_SIZE} = 512: \Delta f = \frac{f_s}{512} = 93.75 \text{ Hz}$$

$$\text{FFT_SIZE} = 2048: \Delta f = \frac{f_s}{2048} = 23.44 \text{ Hz}$$

$$\text{FFT_SIZE} = 4096: \Delta f = \frac{f_s}{4096} = 11.72 \text{ Hz}$$

Q1-3) FFT_SIZE = 512인 경우, peak가 매우 넓고 둔하게 나타나 정확한 주파수 위치를 구분하기 어려웠다. 이는 512일 때 $\Delta f = 93.75$ Hz로 매우 크기 때문이다. Bin 하나가 93.75 Hz의 간격을 가지므로 440 Hz 신호가 정확히 하나의 bin에 대응되지 않고 인접 bin들에 넓게 분포되어 보인다. 또한, 본 실험에서 CHUNK_SIZE = 2048로 고정되었는데, FFT_SIZE = 512는 이보다 작다. np.fft.rfft(x, n=FFT_SIZE)에서 n이 입력 신호 길이보다 작으면 입력 frame 전체가 아니라 앞부분 일부만 사용되거나 잘린 형태로 FFT가 수행될 수 있다. 따라서 2048 개의 sample을 획득했더라도 실제 FFT 계산에는 512 sample만 반영되고 나머지 정보는 버려질 수 있으며, 이로 인해 정보 손실과 낮은 주파수 해상도 문제가 발생한다.

[Task 2]



Q2-1) CHUNK_SIZE = 2048인 경우, 440 Hz peak가 명확히 보이기는 하나 4096에 비해 상대적으로 덜 세밀하고 wider하게 나타났다. 또한, 실제로 관측한 2048 개의 sample 뒤에 zero-padding이 추가되어 FFT가 수행된다. Zero-padding은 spectrum을 더 촘촘한 주파수 grid 위에 표시하는 보간 효과를 줄 수 있지만, 실제 신호 관측 시간이 늘어나는 것은 아니므로 본질적인 frequency resolution이 증가하는 것은 아니다. 반면, CHUNK_SIZE = 4096인 경우에는 실제로 4096 개의 sample을 사용하므로 더 긴 시간 구간의 정보를 포함한다. 따라서 440 Hz peak가 더 안정적이고 narrower하게 나타나며, zero-padding에 의존하지 않는 실제 sample 기반으로 계산된 spectrum을 얻을 수 있다.

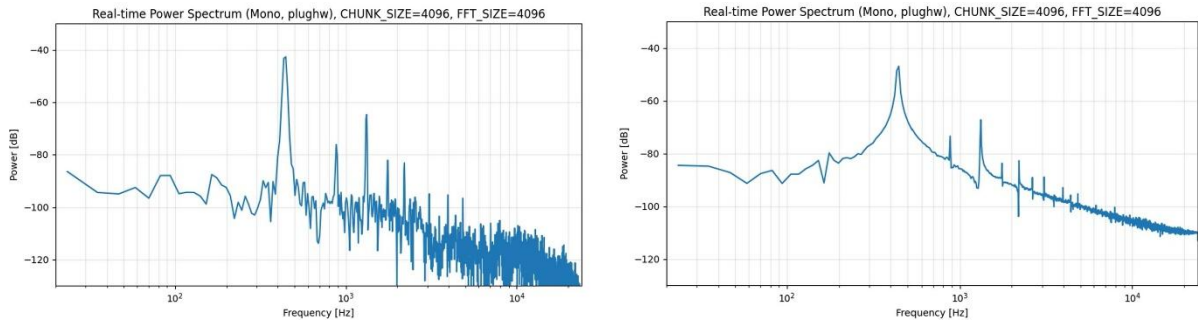
Q2-2) $T_{frame} = \frac{CHUNK_SIZE}{f_s} \times 1000$ [ms]이므로,

CHUNK_SIZE = 2048의 경우 42.67 ms이며,

CHUNK_SIZE = 4096의 경우 85.33 ms이다.

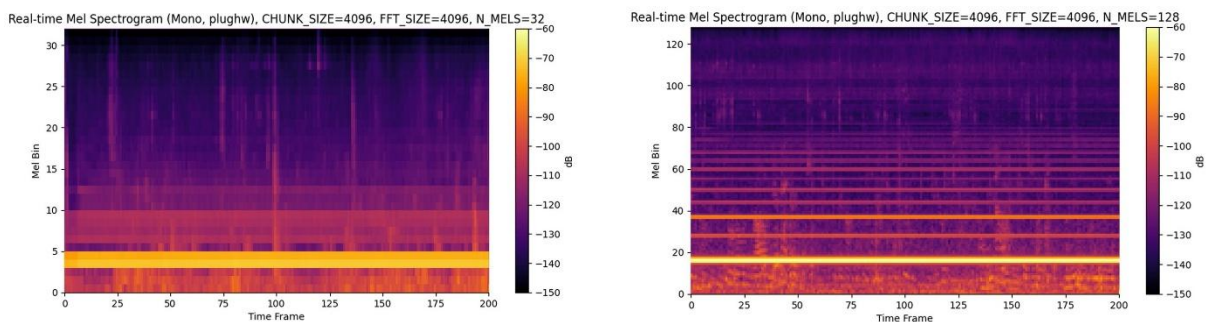
Q2-3) HOP_SIZE = CHUNK_SIZE // 2로 설정되어 있으므로 항상 50%이다.

[Task 3]



Q3) 상단 두 figure에 대하여 좌측은 Hanning window, 우측은 Rectangle window이다. Hanning window의 경우, peak가 전체적으로 매우 뚜렷하게 나타나며, peak 이외의 noise가 상대적으로 낮게 유지된다. Rectangle window의 경우, peak가 존재하긴 하나 peak 주변에 side lobe가 나타나고 전반적으로 noise 값이 올라가며 peak에서 멀리 떨어진 주파수에서도 비교적 높은 power가 관찰된다. 이러한 차이의 원인은 spectral leakage 때문이다. FFT는 유한한 길이의 신호를 분석하므로 신호를 주기적으로 반복한다고 가정한다. 만약 분석 구간의 시작과 끝에서 신호가 불연속이면 FFT는 이를 고주파 성분으로 잘못 해석하여 인접 주파수 bin으로 새어나가는 spectral leakage가 발생한다. Rectangle window에서는 frame의 양 끝단에서 신호가 갑자기 잘리므로 불연속이 발생하고 spectral leakage가 심해진다. 결과적으로 main lobe 폭은 좁지만 side lobe level이 높아진다. Hanning window에서는 frame의 양 끝단을 0에 가깝게 부드럽게 감소시켜 경계에서의 불연속성이 제거되며 spectral leakage가 크게 억제된다. 이에 side lobe level이 낮아지고 main lobe는 약간 넓어진다.

[Task 4]



Q4-1) N_MELS = 32인 경우, Mel 축이 32개의 bin으로 나뉘어, 각 bin이 상대적으로 넓은 주파수 대역을 담당한다. 따라서 주파수 축의 분해능이 낮고, 인접한 주파수 성분들이 하나의 Mel bin으로 합산되어 세부 구조가 뭉개진다.

N_MELS = 128인 경우, Mel 축이 128개로 세분화되어, 주파수 축 방향의 해상도가 크게 향상된다. 단일 톤(440 Hz)에 해당하는 특정 Mel bin이 매우 밝게 나타나고, 그 외 고주

파 영역에서도 다양한 성분들이 구별되어 가로 줄무늬 패턴으로 세밀하게 표현된다.

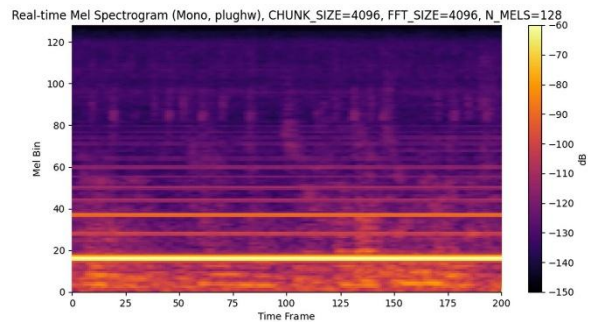
즉, 이러한 차이의 원인은 N_MELS가 작으면 여러 주파수 성분이 하나의 bin으로 합산되어 주파수 해상도가 낮아지고, N_MELS가 클수록 각 Mel 필터의 대역폭이 좁아져 더 세밀한 주파수 정보를 보존하기 때문이다.

Q4-2) 기존 파라미터 $HOP_SIZE = CHUNK_SIZE // 2$ 를 $HOP_SIZE = CHUNK_SIZE // 8$ 로 변경하였다. 즉, HOP_SIZE를 기존 2048에서 512로 줄였다.

Temporal resolution은 인접한 두 스펙트럼 프레임 사이의 시간 간격, 즉 hop size에 의해 결정된다. $\Delta t_{hop} = \frac{HOP_SIZE}{f_s}$ 이므로

HOP_SIZE가 2048일 때 $\Delta t_{hop} = 42.67 \text{ ms}$,

HOP_SIZE가 512일 때 $\Delta t_{hop} = 10.67 \text{ ms}$ 이다. Hop size를 줄이면 인접 프레임 간의 시간 간격이 좁아지므로, 신호의 시간적 변화를 더 세밀하게 포착할 수 있다.



Hop size를 $CHUNK_SIZE // 8$ 로 줄인 결과, 동일한 N_FRAMES 동안 포착되는 실제 시간 범위가 대폭 감소하여 짧은 시간 안의 변화를 더 많은 프레임으로 표현할 수 있게 된다. 따라서 일시적인 소리 이벤트가 시간 축(가로 방향)에서 더 세밀하게 구분된다. 실제 spectrogram(상단 figure)에서도 Mel bin 위치는 거의 동일하게 유지되지만, 시간 축 방향으로 frame 간 간격이 더 촘촘해져 에너지 변화가 더 부드럽고 연속적으로 표현됨을 확인할 수 있다.